

Laporan 1

PRAKTIKUM MANAJEMEN JARINGAN
“ Inisialisasi Infrastruktur ”*Smart Office*”



Asisten:

- 1. Restu Andikha (60200121031)**
- 2. Fathur Rizqi S. Djafar (60200122038)**

Oleh:

Nama : Muhammad Haikal

NIM : 60200123062

Kelas : C

LABORATORIUM KOMPUTER TERPADU
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2026



BAB I

INISIALISASI INFRASTRUKTUR "SMART OFFICE"

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menginstal serta melakukan konfigurasi awal MikroTik RouterOS pada lingkungan virtual seperti VirtualBox atau VMware.
2. Mahasiswa dapat menggunakan Winbox, WebFig, serta SSH untuk melakukan pengelolaan router secara efektif dan memahami kelebihan masing-masing metode.
3. Mahasiswa mampu melakukan pengamanan awal seperti mengganti password, mengatur user, menonaktifkan layanan yang tidak aman seperti Telnet, serta membatasi akses menggunakan firewall.

B. Teori Dasar

Sebagai seorang Network Administrator di sebuah startup, tahap awal yang krusial adalah membangun dasar infrastruktur jaringan yang stabil, fleksibel, dan aman. Salah satu solusi yang efisien dan hemat biaya adalah memanfaatkan MikroTik RouterOS yang dijalankan pada mesin virtual seperti VirtualBox atau VMware. Dalam konsep teori jaringan, proses ini dikenal sebagai inisialisasi infrastruktur, yaitu tahap persiapan awal yang mencakup penyiapan perangkat, konfigurasi, serta sistem manajemen agar jaringan dapat berjalan dengan optimal. Pada tahap ini, administrator tidak hanya memastikan router dapat terkoneksi dengan baik, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan serta kemudahan dalam pengelolaannya.

Dalam jaringan komputer, terdapat konsep management plane, yaitu jalur khusus yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan seperti router. Jalur ini sebaiknya dipisahkan secara logis dari jalur data utama untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas. Oleh karena itu, RouterOS perlu dikonfigurasi agar dapat diakses melalui beberapa metode manajemen,



seperti Winbox (GUI), WebFig (berbasis web), dan SSH (command line). Di antara ketiganya, SSH menjadi pilihan yang paling direkomendasikan karena menggunakan enkripsi, sehingga data yang dikirim lebih aman. Sebaliknya, Telnet sebaiknya dihindari karena tidak memiliki mekanisme enkripsi dan rentan terhadap penyadapan.

Pada tahap implementasi di lingkungan virtual, administrator perlu menentukan topologi jaringan virtual dengan menggunakan dua adaptor jaringan. Umumnya, satu adaptor digunakan untuk koneksi internet (NAT atau Bridged), sedangkan adaptor lainnya digunakan untuk jaringan lokal (Host-Only atau Internal Network). Dengan konfigurasi ini, router dapat terhubung ke internet sekaligus tetap dapat diakses oleh perangkat administrator. Setelah itu, RouterOS dapat diakses melalui Winbox menggunakan MAC Address atau IP Address sebagai langkah awal konfigurasi lanjutan.

Setelah berhasil mengakses router, langkah berikutnya adalah melakukan pengamanan dasar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengganti password default untuk mencegah akses yang tidak sah. Administrator juga disarankan untuk membuat akun baru dengan hak akses penuh, kemudian menonaktifkan akun admin bawaan. Hal ini sejalan dengan prinsip least privilege, yaitu memberikan hak akses hanya kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, layanan yang tidak diperlukan seperti Telnet, FTP, dan HTTP sebaiknya dinonaktifkan untuk mengurangi potensi celah keamanan. Jika memungkinkan, penggunaan HTTPS lebih dianjurkan karena memiliki sistem enkripsi.

Pembatasan akses juga menjadi bagian penting dalam tahap ini. Administrator perlu mengatur agar layanan manajemen seperti Winbox dan SSH hanya dapat diakses dari jaringan tertentu, misalnya jaringan lokal kantor. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan rentang IP yang diizinkan. Selain itu, mengganti port default juga dapat diterapkan sebagai langkah tambahan untuk mengurangi risiko serangan otomatis seperti brute force.



Meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan ancaman, cara ini cukup efektif dalam meminimalkan kemungkinan akses ilegal dari pihak luar.

C. Alat dan Bahan

1. Mikrotik
2. Kabel Lan
3. Cisco
4. Laptop

D. Soal dan Pembahasan

1. Jelaskan mekanisme kerja DHCP Server dalam mendistribusikan IP Pool secara otomatis.
2. Analisis konsep Distance pada routing statis Mikrotik dan bagaimana ia menentukan prioritas jalur.
3. Jelaskan mengapa Gateway sangat krusial dalam menghubungkan dua subnet yang berbeda.
4. Topologi Jaringan:
 - a. Rancang topologi yang menghubungkan Jaringan A (192.168.10.0/24) dan Jaringan B (192.168.20.0/24).
 - b. Analisis Topologi: Tentukan titik poin Gateway antar kedua jaringan tersebut. Sertakan tabel rencana IP Pool untuk DHCP.
5. Implementasi / Langkah Kerja (SS Winbox):
 - a. Screenshot tahapan DHCP Setup pada interface yang mengarah ke client.
 - b. Tunjukkan tabel Leases untuk membuktikan client sudah mendapat IP otomatis.
 - c. Screenshot konfigurasi IP > Routes yang memasukkan Destination dan Gateway untuk menghubungkan kedua divisi.
 - d. Bukti pengujian ping antar jaringan yang berbeda melalui terminal Mikrotik.
6. Troubleshooting:



- a. Analisis kendala jika status DHCP Server berwarna merah (invalid) di Winbox.
- b. Apa yang harus diperiksa jika rute sudah ditambahkan (AS - Active Static) namun tetap Request Time Out saat di-ping?

Penyelesaian:

1. Perbedaan utama antara MikroTik RouterOS dan RouterBoard terletak pada peran serta bentuknya. MikroTik RouterOS merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk menangani berbagai fungsi jaringan, seperti routing, firewall, manajemen bandwidth, dan VPN. Sistem operasi ini dapat dijalankan pada perangkat komputer umum maupun mesin virtual, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penerapannya.

Di sisi lain, RouterBoard adalah perangkat keras yang diproduksi oleh MikroTik dan dibuat khusus untuk menjalankan RouterOS. Perangkat ini umumnya sudah dilengkapi dengan komponen seperti port Ethernet, interface wireless, serta prosesor yang telah dioptimalkan untuk kebutuhan jaringan. Dengan demikian, RouterOS dapat diibaratkan sebagai “otak” yang mengatur sistem, sedangkan RouterBoard adalah “fisik” atau perangkat yang menjalankannya. RouterOS dapat digunakan secara mandiri, misalnya melalui VirtualBox, sedangkan RouterBoard selalu memerlukan RouterOS agar dapat beroperasi dengan baik.

2. Winbox (GUI) memiliki keunggulan dalam kemudahan penggunaan karena tampilannya berbasis visual, sehingga sangat cocok untuk pengguna pemula. Selain itu, akses juga dapat dilakukan tanpa menggunakan IP, yaitu melalui MAC Address. Namun, Winbox kurang optimal untuk kebutuhan otomatisasi dan mengharuskan penggunaan aplikasi khusus.



WebFig (berbasis browser) menawarkan fleksibilitas karena dapat diakses tanpa perlu instalasi tambahan. Meskipun demikian, kinerjanya relatif lebih lambat dan sangat bergantung pada kualitas koneksi jaringan yang digunakan.

SSH (CLI) dikenal lebih ringan, aman, serta efisien dalam melakukan konfigurasi secara cepat maupun otomatis. Akan tetapi, metode ini cenderung kurang ramah bagi pemula karena menggunakan perintah berbasis teks.

3. Winbox (GUI) dikenal mudah digunakan karena tampilannya berbasis visual, sehingga sangat membantu pengguna pemula. Selain itu, akses ke perangkat dapat dilakukan tanpa menggunakan alamat IP, melainkan melalui MAC Address. Namun, Winbox kurang cocok untuk kebutuhan otomatisasi dan mengharuskan penggunaan aplikasi tambahan.

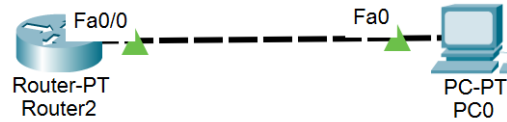
WebFig (berbasis browser) memberikan kemudahan karena tidak memerlukan instalasi aplikasi dan bisa diakses langsung melalui web. Meski demikian, performanya biasanya lebih lambat dan sangat dipengaruhi oleh kualitas koneksi jaringan.

SSH (CLI) memiliki keunggulan dari segi kecepatan, keamanan, serta efisiensi dalam melakukan konfigurasi dan otomatisasi. Akan tetapi, penggunaannya kurang ramah bagi pemula karena berbasis perintah teks yang membutuhkan pemahaman command line.

4. Topologi Jaringan:

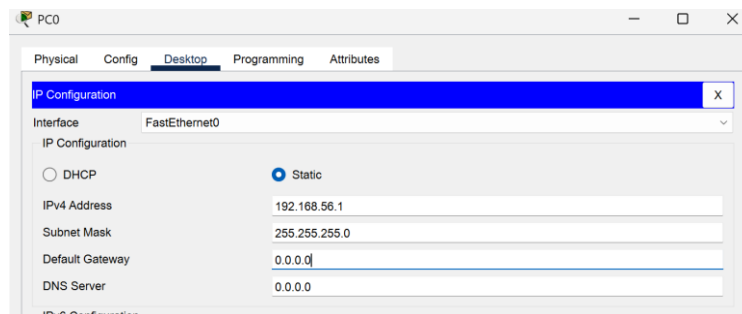


a.



Gambar 4.1 Topologi

Membuat topologi jaringan



Gambar 4.2 Konfigurasi

Menentukan Ip address sesuai dengan ketentuan pada study kasus.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.56.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

Gambar 4.3 Konfigurasi CLI

Melakukan Konfigurasi di CLI



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.56.2

Pinging 192.168.56.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.56.2: bytes=32 time=13ms TTL=255
Reply from 192.168.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.56.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms

C:\>
```

Gambar 4.4 Ping

Melakukan Ping untuk memastikan bahwa IPnya sudah terhubung.

- b. Dalam analisis topologi jaringan, penggunaan Host-Only Adapter menjadi pilihan yang paling sesuai untuk kebutuhan praktikum. Hal ini dikarenakan Host-Only memungkinkan laptop dan virtual machine berada dalam satu jaringan lokal virtual yang sama tanpa terhubung ke jaringan eksternal. Dengan kondisi tersebut, komunikasi antara laptop dan MikroTik dapat berlangsung langsung menggunakan IP dalam satu subnet, sehingga proses ping melalui CMD dapat berjalan dengan baik. Selain itu, metode ini cenderung lebih stabil dan aman karena tidak bergantung pada koneksi jaringan luar.

Di sisi lain, Bridge Adapter menghubungkan virtual machine secara langsung ke jaringan fisik seperti WiFi atau LAN. Dengan konfigurasi ini, MikroTik akan memperoleh IP dari jaringan yang sama dengan perangkat host. Walaupun pendekatan ini lebih mendekati kondisi jaringan nyata, penggunaannya memiliki kelemahan, yaitu sangat bergantung pada kondisi jaringan yang digunakan. Dalam beberapa kasus,



perangkat tidak mendapatkan IP secara optimal sehingga dapat menyebabkan kegagalan saat melakukan ping.

5. Implementasi/langkah kerja:

Edit IP settings

IP address
192.168.88.2

Subnet mask
255.255.255.0

Gateway
192.168.88.1

Preferred DNS
8.8.8.8

DNS over HTTPS
Off

Alternate DNS
8.8.4.4

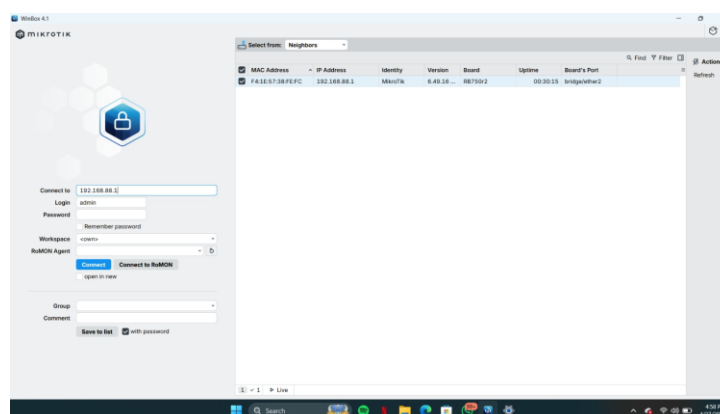
DNS over HTTPS
Off

Duplicate values in address fields.
Can't save IP settings. Check one or more settings and try again.

Save Cancel

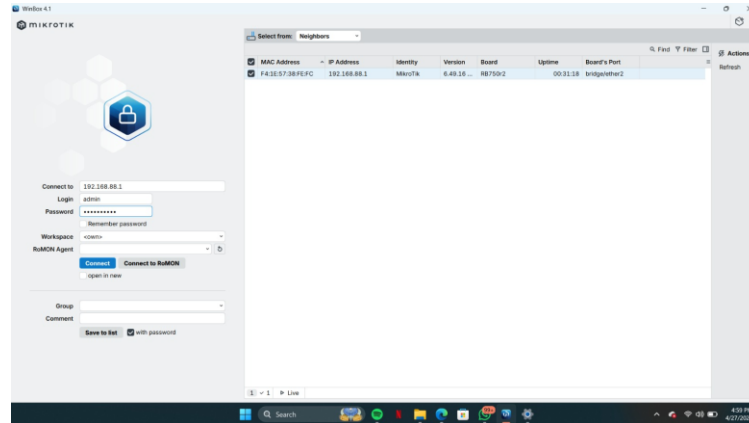
Gambar 5.1

Gambar konfigurasi saat mengatur Ip manual pada windows.



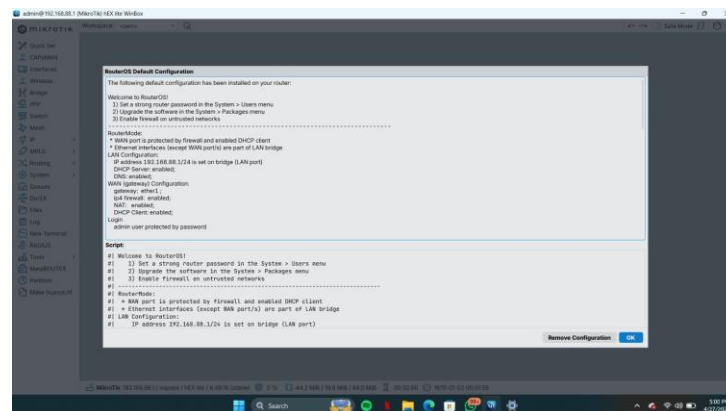
Gambar 5.2

Antarmuka Winbox, untuk mengonfirmasi dan mengelola perangkat mikrotik RouterOS.



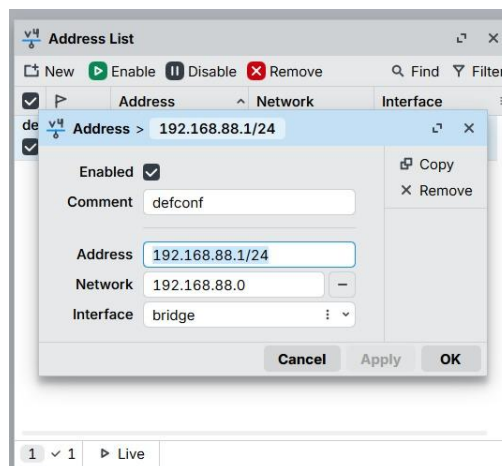
Gambar 5.3

Proses login ke router mikrotik menggunakan winbox, dengan ip 192.168.88.1 dan kata sandi telah diisi.



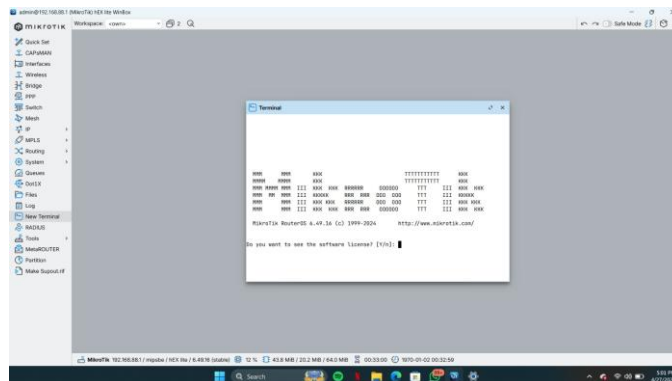
Gambar 5.4 Konfigurasi

Gambar ini merupakan jendela konfigurasi Router default yang menjelaskan bahwa router mikrotik anda saat menggunakan pengaturan standar pabrik.



Gambar 5.5 Address List

Gambar tersebut menunjukkan menu address list pada winbox yang sedang menampilkan detail pengaturan alamat Ip untuk perangkat mikrotik.



Gambar 5.6 Antar Muka CLI

Gambar di atas menampilkan jendela new terminal.



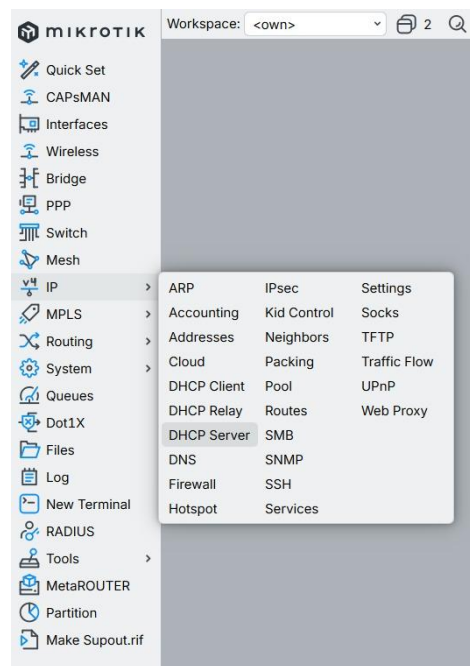
```
Terminal
[admin@MikroTik] > ping 192.168.88.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
1 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
2 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
3 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
4 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
5 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
6 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
7 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
8 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
9 192.168.88.2                            56 64 0ms  timeout
10 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
11 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
12 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
13 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
14 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
15 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
16 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
17 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
18 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
19 192.168.88.2                           56 64 0ms  timeout
sent=20 received=0 packet-loss=100%
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
```

Gambar 5.7 Melakukan Ping

Gambar ini menunjukkan hasil perintah ping dari terminal mikrotik ke alamat IP 192.168.88.2 yang mengalami kegagalan.

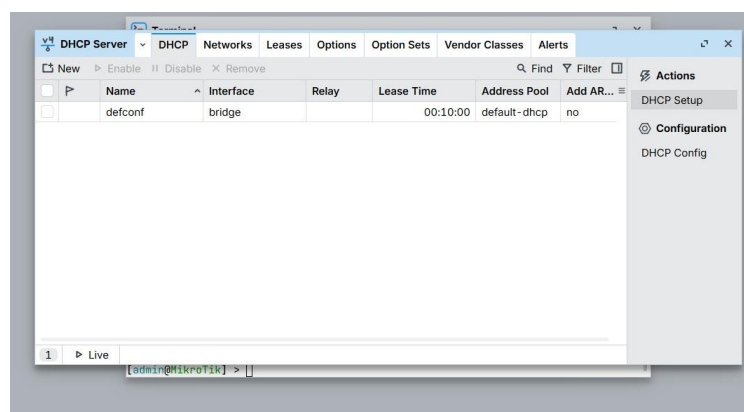
```
Terminal
[admin@MikroTik] > ping 192.168.88.1
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.88.1                            56 64 0ms
1 192.168.88.1                            56 64 0ms
2 192.168.88.1                            56 64 0ms
3 192.168.88.1                            56 64 0ms
4 192.168.88.1                            56 64 0ms
5 192.168.88.1                            56 64 0ms
6 192.168.88.1                            56 64 0ms
7 192.168.88.1                            56 64 0ms
8 192.168.88.1                            56 64 0ms
9 192.168.88.1                            56 64 0ms
10 192.168.88.1                           56 64 0ms
11 192.168.88.1                           56 64 0ms
12 192.168.88.1                           56 64 0ms
13 192.168.88.1                           56 64 0ms
14 192.168.88.1                           56 64 0ms
15 192.168.88.1                           56 64 0ms
16 192.168.88.1                           56 64 0ms
17 192.168.88.1                           56 64 0ms
18 192.168.88.1                           56 64 0ms
19 192.168.88.1                           56 64 0ms
sent=20 received=20 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
```

Gambar 5.8



Gambar 5.9 Melakukan DHCP Server

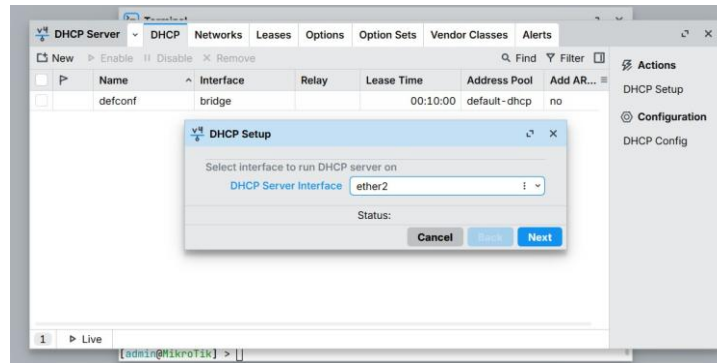
Gambar tersebut menunjukkan navigasi menu Ip pada winbox, dimana pengguna sedang memilih opsi DHCP server untuk mengelolah pembagian alamat IP.



Gambar 5.10 Memastikan layanan aktif

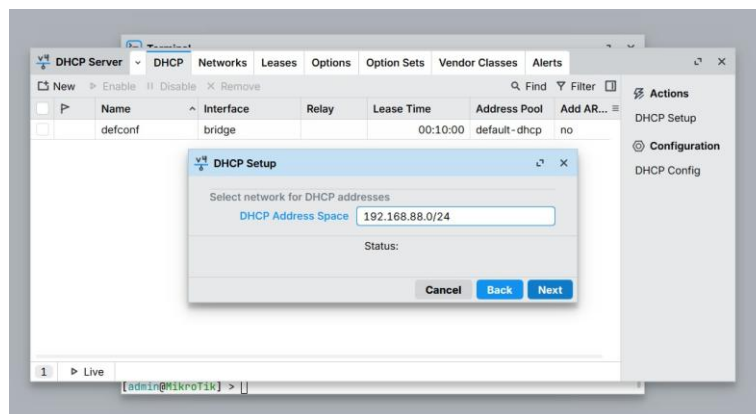


Gambar tersebut membuktikan bahwa layanan pembagian IP sudah aktif



Gambar 5.11 Proses DHCP

Proses tersebut menunjukkan proses dhcp setup pada winbox Dimana pengguna sedang memilih port ether 2 sebagai interface

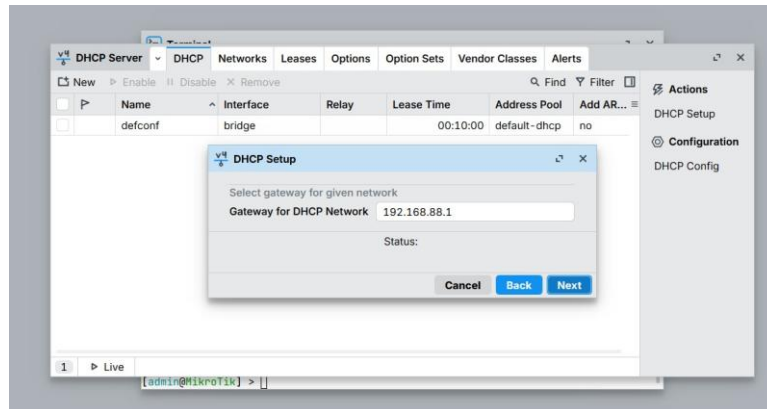


Gambar 5.12 Menentukan rentang jaringan

Gambar tersebut menunjukkan tahap dhcp setup untuk menentukan rentang jaringan dimana segmen 192.168.88.0/24 dipilih sebagai

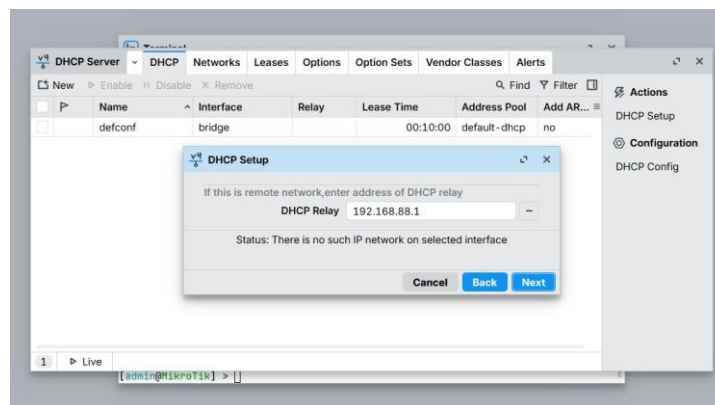


alamat yang akan di distribusikan kepada perangkat di jaringan tersebut



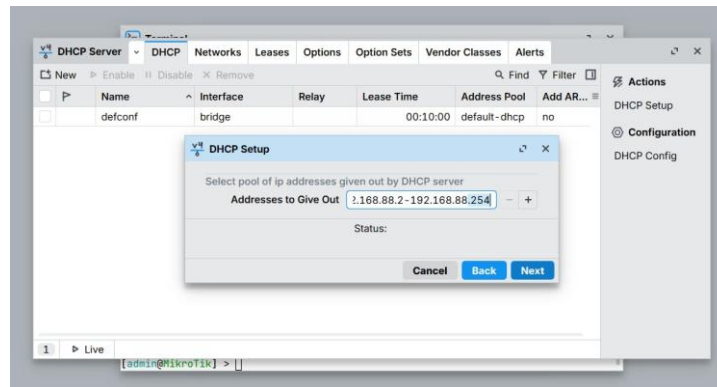
Gambar 5.13 Kegagalan dhcp

Kesalahan tersebut berarti sistem tidak menemukan sistem konfigurasi alamat ip



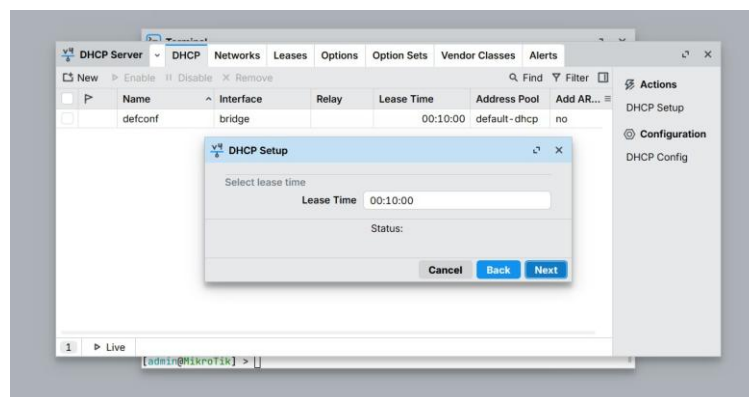
Gambar 5.14 Menentukan rentang alamat ip

Gamabr tersebut menunjukan tahap dhcp setup untuk mementukan rentang alamat ip yang akan di bagikan



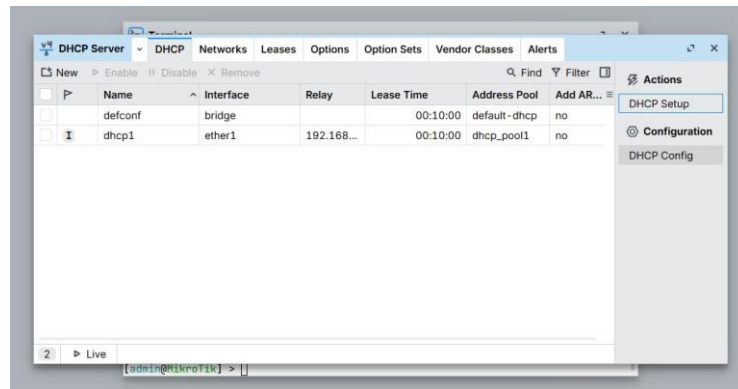
Gambar 5.15 Mengatur lease time

Gambar tersebut menunjukan tahap dhcp untuk mengtur rentang jaringan



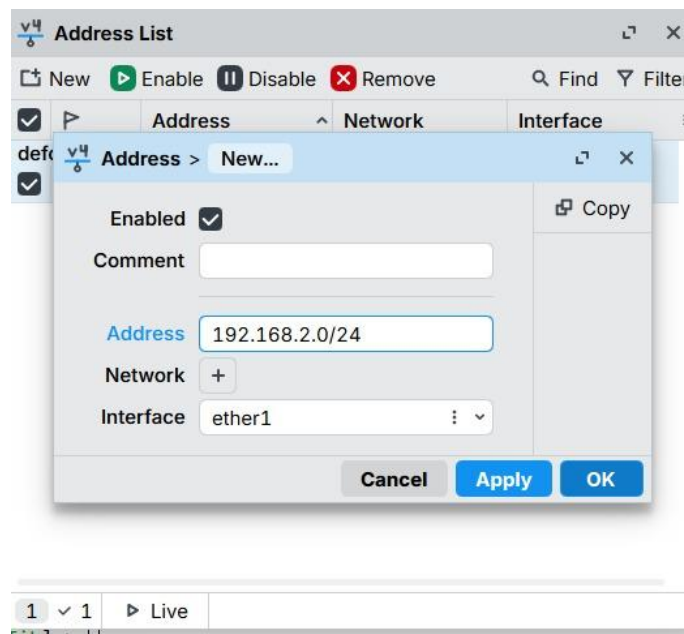
Gambar 5.16 Kegagalan DHCP

Gambar tersebut menunjukkan kegagalan pada tahap DHCP Setup dengan pesan kesalahan "There is no such IP network on selected interface", yang berarti sistem tidak menemukan konfigurasi alamat IP yang sesuai pada port yang Anda pilih untuk menjalankan layanan DHCP tersebut.



Gambar 5.17 Menentukan Rentang Alamat Ip

Gambar tersebut menunjukkan tahap DHCP Setup untuk menentukan rentang alamat IP yang akan dibagikan (Addresses to Give Out), yaitu mulai dari 192.168.88.2 hingga 192.168.88.254.



Gambar 5.18 Mengatur Lease Time

Gambar tersebut menunjukkan tahap DHCP Setup untuk mengatur Lease Time, yaitu durasi waktu (dalam contoh ini 10 menit) sebuah alamat IP dipinjamkan ke perangkat sebelum harus diperbarui kembali.



6. Troubleshooting

a. Jika Winbox tidak menampilkan perangkat pada tab Neighbors, lakukan verifikasi konektivitas jaringan: pastikan PC dan MikroTik berada pada subnet yang sama, periksa kondisi kabel serta konfigurasi network adapter (Host-Only/Bridge), dan pastikan interface MikroTik berstatus aktif (running). Firewall pada laptop juga dapat menghambat proses deteksi, sehingga sebaiknya dinonaktifkan sementara. Alternatif lain, lakukan koneksi menggunakan MAC Address atau refresh pada Winbox.

b. Apabila login default MikroTik RouterOS gagal, pastikan username admin dan password kosong telah diinput dengan benar. Jika tetap tidak berhasil, kemungkinan perangkat sudah pernah dikonfigurasi sebelumnya, sehingga perlu dilakukan reset ke pengaturan awal agar dapat diakses kembali.



E. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan dan implementasi topologi jaringan sederhana antara host (PC/Laptop) dan router berhasil direalisasikan dengan baik melalui simulasi di Cisco Packet Tracer sebagai alternatif MikroTik RouterOS. Proses konfigurasi alamat IP pada kedua perangkat serta aktivasi interface melalui CLI menjadi elemen kunci dalam membangun konektivitas jaringan. Hasil pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan tingkat keberhasilan komunikasi mencapai 100% tanpa packet loss, yang mengindikasikan bahwa jaringan beroperasi secara normal.